Chapitre 3

Martingales

3.1 Définitions des martingales 44
3.1.1 Définitions et propriétés 44
3.1.2 Exemple important 45
3.1.3 Transformation convexe 45
3.1.4 Processus prévisible et transformée de martingale par un processus prévisible . . 46
3.2 Temps d'arrêt et théorèmes d'arrêt 47
3.2.1 Temps d'arrêt 47
3.2.2 Exemples et contre-exemple importants 48
3.2.3 Martingale arrêtée 49
3.2.4 Théorèmes d'arrêt 50
3.3 Résultats de convergence 51
3.4 Décomposition de Doob 54

Dans ce chapitre on introduit les martingales à temps discret et on étudie certaines de leurs propriétés. Dans tout le chapitre un espace de probabilités $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est donné. On a également une filtration $(\mathcal{F}_n)_{n\geq 0}$ sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Le cas échéant on travaille avec d'autres filtrations, qui seront précisées. On suppose que les processus et variables aléatoires rencontrés sont à valeurs dans $\mathbb{R}$, sauf précision contraire.

3.1 Définitions des martingales

Nous définissons dans un premier le temps la notion de martingale et ses variantes sur et sous. Son nom vient des stratégies de jeux de hasard qui tiennent compte des mises et des résultats précédents, voir https://fr.wikipedia.org/wiki/Martingale pour plus de détails.

3.1.1 Définitions et propriétés

Définition 3.1.1 (martingale). *Un processus $X = (X_n)_{n\geq 0}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est une $(\mathcal{F}_n)$-martingale lorsque*
- *intégrabilité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(|X_n|) < +\infty$.*
- *adaptabilité : Le processus X est $(\mathcal{F}_n)$-adapté.*
- *martingalité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) \overset{\text{p.s.}}{=} X_n$.*

On parle également de martingale par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_n)$ ou simplement de martingale s'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la filtration.

Définition 3.1.2 (sur-martingale). *Un processus $X = (X_n)_{n\geq 0}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est une $(\mathcal{F}_n)$-sur-martingale lorsque*
- *intégrabilité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(|X_n|) < +\infty$.*
- *adaptabilité : Le processus X est $(\mathcal{F}_n)$-adapté.*
- *sur-martingalité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) \underset{\text{p.s.}}{\leq} X_n$.*

On parle également de sur-martingale par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_n)$ ou simplement de sur-martingale s'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la filtration.

Définition 3.1.3 (sous-martingale). *Un processus $X = (X_n)_{n\geq 0}$ défini sur $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ est une $(\mathcal{F}_n)$-sous-martingale lorsque*
- *intégrabilité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(|X_n|) < +\infty$.*
- *adaptabilité : Le processus X est $(\mathcal{F}_n)$-adapté.*
- *sous-martingalité : Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n) \underset{\text{p.s.}}{\geq} X_n$.*

On parle également de sous-martingale par rapport à la filtration $(\mathcal{F}_n)$ ou simplement de sous-martingale s'il n'y a pas d'ambiguïté quant à la filtration.

Proposition 3.1.1. *On a les propriétés immédiates suivantes.*
1. *Pour tout $m \geq n \geq 0$, on a $\mathbb{E}(X_m|\mathcal{F}_n) \overset{\text{p.s.}}{=} X_n$.*
2. *Pour tout $n \geq 0$ on a $\mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}(X_0)$.*

Autrement dit, l'espérance de X à toute date future conditionnellement à une date m est X_m et une martingale est constante en espérance.

Preuve:

1. Soit n fixé, montrons par récurrence que la propriété est vraie pour $m \geq n$. Elle l'est déjà pour $m = n$ et $m = n + 1$. Supposons qu'elle est vraie au rang $m \geq n$ et montrons qu'elle est vraie au rang $m + 1$. Cela vient du fait que p.s., on a

$$\mathbb{E}(X_{m+1}|\mathcal{F}_n) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X_{m+1}|\mathcal{F}_m) \,|\, \mathcal{F}_n] = \mathbb{E}(X_m|\mathcal{F}_n) = X_n$$

   (on a utilisé en particulier le point vii) de la Proposition 1.3.5).
2. Il suffit de remarquer que grâce à 1., on a $\mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}[\mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_0)] = \mathbb{E}(X_0)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

■

3.1.2 Exemple important

Exemple 3.1.4 (Marche aléatoire). *On considère le processus $S = (S_n)_{n\geq 0}$ défini par*

$$S_0 = x \quad \textit{et} \quad S_n = x + \sum_{i=1}^{n} X_i, \ \ \forall n \geq 1,$$

avec (X_i) suite i.i.d. vérifiant $\mathbb{E}(|X_1|) < \infty$ et $\mathbb{E}(X_1) = 0$. Un tel processus est appelé marche aléatoire symétrique issue de x.

On définit la filtration $(\mathcal{G}_n)$ par $\mathcal{G}_0 = \{\emptyset, \Omega\}$ puis $\mathcal{G}_n = \sigma(X_k,\, 1 \leq k \leq n)$ pour $n \geq 1$. Vérifions que S est une $(\mathcal{G}_n)$-martingale.

1. *Pour tout $n \geq 0$ on a*
$$\mathbb{E}(|S_n|) \leq |x| + \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(|X_k|) < +\infty.$$
2. *Par ailleurs, $S_0 = x$ est constante donc $\mathcal{G}_0$-mesurable. Puis pour $n \geq 1$ la v.a. S_n s'obtient en appliquant à $X_1, \ldots, X_n$ une application continue (la somme), donc mesurable ; donc S_n est $\mathcal{G}_n$-mesurable. On a donc que S est $(\mathcal{G}_n)$-adapté : en fait on constate que $(\mathcal{G}_n)$ est la filtration naturelle de S.*
3. *Enfin, on a pour tout $n \geq 0$, p.s.,*
$$\mathbb{E}(S_{n+1}|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(S_n + X_{n+1}|\mathcal{G}_n) = \mathbb{E}(S_n|\mathcal{G}_n) + \mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{G}_n) = S_n + \mathbb{E}(X_{n+1}) = S_n,$$
   en utilisant successivement la linéarité de l'espérance conditionnelle, le fait que S_n est $\mathcal{G}_n$-mesurable, le fait que X_{n+1} est indépendant de $\mathcal{G}_n$ et $\mathbb{E}(X_{n+1}) = 0$.

3.1.3 Transformation convexe

Théorème 3.1.2 (Transformation convexe de (sous)martingale). *Considérons $\varphi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction convexe.*

1. *Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une martingale. Si φ est telle que $\mathbb{E}|\varphi(X_n)| < +\infty$ pour tout $n \geq 0$, alors $(\varphi(X_n))_{n\geq 0}$ est une sous-martingale.*
2. *Soit (X_n) une sous-martingale. Si φ est également croissante avec $\mathbb{E}|\varphi(X_n)| < +\infty$ pour tout $n \geq 0$, alors $(\varphi(X_n))_{n\geq 0}$ est une sous-martingale.*

Preuve:
On prouve les deux points de façon analogue.

Pour tout n, la v.a. $\varphi(X_n)$ est intégrable par hypothèse. φ est convexe entraine sa continuité et donc sa mesurabilité. Donc pour tout n la v.a. $\varphi(X_n)$ est $\mathcal{F}_n$-mesurable, car X_n l'est (argument de composition). Enfin on a la propriété de sous-martingale car en utilisant Jensen conditionnel (théorème 1.3.9, point 4)) on a

$$\mathbb{E}(\varphi(X_{n+1})|\mathcal{F}_n) \underset{\text{p.s.}}{\geq} \varphi(\mathbb{E}(X_{n+1}|\mathcal{F}_n)) \overset{\text{p.s.}}{=} \varphi(X_n),$$

pour tout n. ■

3.1.4 Processus prévisible et transformée de martingale par un processus prévisible

Définition 3.1.5. *Un processus $(H_n)_{n\geq 0}$ est dit $\mathcal{F}_n$-prévisible si H_n est $\mathcal{F}_{n-1}$-mesurable pour tout $n \geq 1$ (et si H_0 est $\mathcal{F}_0$-mesurable).*

Remarque 3.1.1. *Un processus $\mathcal{F}_n$-prévisible est $\mathcal{F}_n$-adapté. La réciproque n'est pas vraie en général.*

Nous énonçons un théorème réalisant transformation d'une sur-martingale par un processus prévisible.

Théorème 3.1.3. *Soit $(X_n)_{n\geq 0}$ une sur-martingale et soit $(H_n)_{n\geq 0}$ un processus prévisible, à valeurs positives et bornées.*

Alors le processus $H \cdot X = ((H \cdot X)_n)_{n\geq 0}$ défini par $(H \cdot X)_0 = 0$ et

$$(H \cdot X)_n \overset{\text{p.s.}}{=} \sum_{m=1}^{n} H_m(X_m - X_{m-1}), \quad \forall n \geq 1$$

est à son tour une sur-martingale.

Remarque 3.1.2. *Le processus transformé $(H \cdot X)_n$ s'appelle la transformée de H par X. Le processus $(H \cdot X)_n$ garde sa propriété de sur-martingalité : il n'existe pas de stratégie honnête permettant de gagner de l'argent avec un jeu dirigé par une martingale. Moralement on ne peut pas transformer un jeu équitable en un jeu favorable pour l'un des joueurs.*

Preuve:
Le processus $H \cdot X$ est clairement $(\mathcal{F}_n)$-adapté. Vérifions l'intégrabilité. Par hypothèse il existe $0 < c < \infty$ t.q. $0 \leq H_m \leq c$ pour tout m donc on a pour tout n

$$|(H \cdot X)_n| \leq \sum_{m=1}^{n} c|X_m - X_{m-1}| \leq 2c \sum_{m=0}^{n} |X_m| \in L^1,$$

ce qui entraine $(H \cdot X)_n \in L^1$.

Enfin vérifions la propriété de sur-martingale. Pour tout n on a

$$\mathbb{E}[(H \cdot X)_{n+1}|\mathcal{F}_n] = \mathbb{E}[\sum_{m=1}^{n+1} H_m(X_m - X_{m-1})\,|\,\mathcal{F}_n] = \sum_{m=1}^{n} H_m(X_m - X_{m-1}) + \mathbb{E}[H_{n+1}(X_{n+1} - X_n)\,|\,\mathcal{F}_n].$$

Or, en utilisant le fait que H_{n+1} est $\mathcal{F}_n$-mesurable, on a

$$\mathbb{E}\big[H_{n+1}(X_{n+1} - X_n) \,|\, \mathcal{F}_n\big] = H_{n+1}\mathbb{E}(X_{n+1} - X_n \,|\, \mathcal{F}_n),$$

et cette dernière quantité est négative ou nulle. En effet $H_{n+1} \geq 0$ par hypothèse et $\mathbb{E}(X_{n+1} - X_n \,|\, \mathcal{F}_n) = \mathbb{E}(X_{n+1} \,|\, \mathcal{F}_n) - X_n \leq 0$ car X est une sur-martingale.

Donc on a bien $\mathbb{E}[(H \cdot X)_{n+1}|\mathcal{F}_n] \leq (H \cdot X)_n$ pour tout n. ■

Remarque 3.1.3. *Il existe une versions sous-martingale du théorème 3.1.3.*

Si X est une sous-martingale et avec les mêmes hypothèses sur H on a que $H \cdot X$ est à son tour une sous-martingale.

Remarque 3.1.4. *Il existe une versions martingale du théorème 3.1.3.*

Si X est une martingale et H est un processus prévisible à valeurs bornées (mais de signe quelconque) alors $H \cdot X$ est à son tour une martingale.

3.2 Temps d'arrêt et théorèmes d'arrêt

3.2.1 Temps d'arrêt

Définition 3.2.1 (Temps d'arrêt). *Un temps d'arrêt (t.a.) pour la filtration $(\mathcal{F}_n)$ est une v.a. T à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n.$$

on parle aussi de $(\mathcal{F}_n)$-t.a..

Exemple 3.2.2 (Temps déterministe). *Soient $m \in \mathbb{N}$ un entier fixé et X une martingale. On pose $T = m$. L'évènement*

$$\{T \leq n\} = \{m \leq n\} = \begin{cases} \Omega & \text{si } m \leq n \\ \emptyset & \text{si } m > n \end{cases} \in \mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_n.$$

Définition 3.2.3 (Temps d'arrêt – version alternative). *Un temps d'arrêt pour la filtration $(\mathcal{F}_n)$ est une v.a. T à valeurs dans $\mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ telle que*

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \{T = n\} \in \mathcal{F}_n.$$

Proposition 3.2.1. *Les définitions 3.2.1 et 3.2.3 sont équivalentes.*

Preuve:
Pour tout n on a

$$\{T \leq n\} = \bigcup_{i=0}^{n} \{T = i\}.$$

Or pour tout $i \leq n$, $\{T = i\} \in \mathcal{F}_i \subset \mathcal{F}_n$. Donc par stabilité de réunion dénombrable, a on bien $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$.

Réciproquement si on a la définition avec $\{T \leq n\}$: pour tout n on remarque que

$$\{T = n\} = \{T \leq n\} \cap \{T > n-1\} = \{T \leq n\} \cap \{T \leq n-1\}^c.$$

Par hypothèse, $\{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$. Comme $(\mathcal{F}_n)$ est une suite de sous tribu croissante, on a

$$\{T \leq n-1\} \in \mathcal{F}_{n-1} \Rightarrow \{T \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_{n-1} \subset \mathcal{F}_n.$$

L'intersection de ces deux évènements $\mathcal{F}_n$ est encore dans $\mathcal{F}_n$. ■

3.2.2 Exemples et contre-exemple importants

Exemple 3.2.4 (Exemple de temps d'arrêt : temps déterministe)**.** *Soit $m \in \mathbb{N}$ un temps fixé (déterministe). Vérifions que m est bien un temps d'arrêt. m est bien un entier. Pour tout $n \in \mathbb{N}$*

$$\{m \leq n\} = \begin{cases} \Omega & si \ \ m \leq n \\ & si \ \ m > n \end{cases}$$

Ces deux éléments sont dans $\mathcal{F}_0 \subset \mathcal{F}_n$ car $(\mathcal{F}_n)_n$ est une filtration.

Exemple 3.2.5 (Exemple de temps d'arrêt : temps d'atteinte)**.** *Soit (X_n) un processus à valeurs dans $\mathbb{R}$ et $(\mathcal{G}_n)$ sa filtration naturelle (on suppose en outre que $(\mathcal{G}_n)$ est strictement croissante ; c'est souvent le cas dans les modèles étudiés, cf exemple 3.1.4).*

Soit $a \in \mathbb{R}$, on considère le temps aléatoire T_a défini par

$$T_a = \inf\{n \geq 0,\ X_n = a\} \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}.$$

On pose la convention $\inf \emptyset = +\infty$. Ainsi, l'évènement $\{T_a = m\}$ correspond à "le processus X atteint le point a pour la première fois en m", tandis que $\{T_a = +\infty\}$ correspond à "le processus X n'atteint jamais le point a",

Vérifions que T_a est un $(\mathcal{G}_n)$-t.a.. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$\{T_a = n\} = \{X_0 \neq a\} \cap \cdots \cap \{X_{n-1} \neq a\} \cap \{X_n = a\}.$$

Pour tout $i < n$, $\{X_i \neq a\} \in \mathcal{G}_i \subset \mathcal{G}_n$ et $\{X_n = a\} = \{X_n \neq a\}^c \in \mathcal{G}_n$. Par stabilité d'une intersection dénombrable, $\{T_a = n\} \in \mathcal{G}_n$.

Autrement dit, $\{T_a \leq n\}$ correspondant à "Entre les instants 0 et n, X a touché a" est dans $\mathcal{G}_n$ car il peut se décrire en connaissant les trajectoires de X sur l'intervalle de temps $[0, n]$.

C'est à dire

$$\{T_a \leq n\} = \bigcup_{k=0}^{n} \{T_a = k\} = \bigcup_{k=0}^{n} \left(\{X_k = a\} \cap \bigcup_{i=0}^{k-1} \{X_i \neq a\} \right).$$

Exemple 3.2.6 (Contre-exemple supremum)**.** *La v.a. $S_a = \sup\{n \geq 0 :\ X_n = a\}$ n'est pas un temps d'arrêt. Pour tout $n \in \mathbb{N}$,*

$$\{S_a = n\} = \{X_n = a\} \cap \{X_{n+1} \neq a\} \cap \{X_{n+2} \neq a\} \cap \dots$$

Si l'évènement $\{X_n = a\}$ est bien dans $\mathcal{G}_n$, les évènements $\{X_m \neq a\}$ pour $m > n$ ne sont pas dans $\mathcal{G}_n$ mais dans $\mathcal{G}_m \not\subset \mathcal{G}_n$.

Autrement dit, $\{S_a \leq n\}$ correspondant à "Le dernier instant où X a touché a est avant n" n'est pas dans $\mathcal{G}_n$, on peut juste dire qu'il est dans $\mathcal{F}$. Il faut savoir ce qui se passe après l'instant n (le processus ne touche plus a) pour le décrire.

3.2.3 Martingale arrêtée

On va maintenant énoncer quelques théorèmes d'arrêt.

Définition 3.2.7 (martingale arrêtée par un temps d'arrêt)**.** *Pour $(X_n)_{n\geq 0}$ une $(\mathcal{F}_n)$-martingale et T un $(\mathcal{F}_n)$-t.a. borné, on définit la martingale arrêtée X^T par*

$$X_n^T \stackrel{\triangle}{=} X_{n\wedge T} = X_n 1_{n\leq T} + X_T 1_{T<n}.$$

où $n \wedge T = \min(n, T)$. On note $X_T(\omega) = X_{T(\omega)}(\omega)$ pour tout $\omega \in \Omega$.

Théorème 3.2.2. *Soit $X = (X_n)_{n\geq 0}$ une $(\mathcal{F}_n)$-martingale et T un $(\mathcal{F}_n)$-t.a. Alors le processus $X^T = (X_{n\wedge T})_{n\geq 0}$ est encore une martingale.*

Le résultat reste vrai en remplaçant partout "martingale" par "sous-martingale" ou "sur-martingale".

Preuve:
On traite le cas sur-martingale en utilisant le théorème 3.1.3.

On pose $H_0 = 0$ puis $H_k = \mathbf{1}_{k\leq T}$ pour tout $k \geq 1$. Le processus (H_n) est bien évidemment à valeurs positives et bornées.

En outre il est prévisible. En effet H_0 est bien $\mathcal{F}_0$-mesurable (c'est une constante donc mesurable par rapport à la tribu grossière, donc par rapport à n'importe quelle tribu), et pour tout $k \geq 1$ on a

$$\{k \leq T\} = \{T < k\}^c = \{T \leq k-1\}^c \in \mathcal{F}_{k-1},$$

ce qui entraine que H_k est $\mathcal{F}_{k-1}$-mesurable.

Donc par le théorème 3.1.3 le processus $H \cdot X$ est une sur-martingale.

On va maintenant voir que pour tout n, $X_{n\wedge T} = (H \cdot X)_n + X_0$, ce qui amènera le résultat.

Soit n fixé. On a

$$(H \cdot X)_n = \sum_{k=1}^{n} \mathbf{1}_{k\leq T}(X_k - X_{k-1}).$$

Pour tout $j \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$ sur l'évènement $\{T = j\}$ on a

$$(H \cdot X)_n = \begin{cases} \sum_{k=1}^{n} (X_k - X_{k-1}) = X_n - X_0 & \text{si } j \geq n \\ \sum_{k=1}^{j} (X_k - X_{k-1}) = X_j - X_0 & \text{si } j < n \end{cases}$$

donc sur l'évènement $\{T = j\}$ on a

$$(H \cdot X)_n + X_0 = \begin{cases} X_n & \text{si } j \geq n \\ & = X_{n\wedge j} \\ X_j & \text{si } j < n \end{cases}$$

Donc en sommant sur tous les évènements, on obtient

$$(H \cdot X)_n + X_0 = (\sum_{j=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{T=j})[(H \cdot X)_n + X_0] = \sum_{j=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{T=j} X_{n\wedge j} = \sum_{j=0}^{+\infty} \mathbf{1}_{T=j} X_{n\wedge T} = X_{n\wedge T},$$

ce qui achève la preuve. ■

Définition 3.2.8 (Tribu des évènements antérieurs à un temps d'arrêt)**.** *Soit T un $(\mathcal{F}_n)$-t.a. On note*

$$\mathcal{F}_T = \{A \in \mathcal{F} : \ A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n, \ \forall n \geq 0\}$$

la "tribu des évènements antérieurs au t.a. T".

Proposition 3.2.3. *$\mathcal{F}_T \subset \mathcal{F}$ est effectivement une tribu.*

Preuve:
Admise.

3.2.4 Théorèmes d'arrêt

Il existe de nombreuses variantes des théorèmes d'arrêt mettant en jeu la tribu des évènements antérieurs.

Théorème 3.2.4 (Théorème d'arrêt de Doob)**.** *Soit $X = (X_n)_{n\geq 0}$ une $(\mathcal{F}_n)$-martingale. Soient S et T deux $(\mathcal{F}_n)$-t.a. bornés. Si $S \leq T \leq k$ p.s. pour $k < +\infty$, alors on a*

$$\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) \overset{\text{p.s.}}{=} X_S.$$

En particulier, on a $\mathbb{E}(X_T) = \mathbb{E}(X_0)$.

Preuve:
Étape préliminaire. Dans la définition 3.2.8 on peut remplacer de façon équivalente le signe $\leq$ par le signe $=$.

C'est à dire que si on note

$$\bar{\mathcal{F}}_T = \{A \in \mathcal{F} : \ A \cap \{T = n\} \in \mathcal{F}_n, \ \forall n \geq 0\}$$

on a $\mathcal{F}_T = \bar{\mathcal{F}}_T$ (et donc $\bar{\mathcal{F}}_T$ est une tribu, au même titre que $\mathcal{F}_T$).

En effet si $A \in \bar{\mathcal{F}}_T$ on a pour tout n

$$A \cap \{T \leq n\} = \bigcup_{i \leq n} A \cap \{T = i\} \in \mathcal{F}_n$$

car chaque $A \cap \{T = i\}$ est dans $\mathcal{F}_i$, donc dans $\mathcal{F}_n$ pour $i \leq n$. Donc $A \in \mathcal{F}_T$, et ceci montre $\bar{\mathcal{F}}_T \subset \mathcal{F}_T$.

Réciproquement, si $A \in \mathcal{F}_T$, on a pour tout n,

$$A \cap \{T = n\} = A \cap \Big(\{T \leq n\} \cap \{T > n-1\}\Big) = A \cap \{T \leq n\} \cap \{T \leq n-1\}^c \in \mathcal{F}_n$$

et ceci est dans $\mathcal{F}_n$ car comme $A \in \mathcal{F}_T$ on a $A \cap \{T \leq n\} \in \mathcal{F}_n$, et comme T est un t.a. on a $\{T \leq n-1\} \in \mathcal{F}_{n-1} \subset \mathcal{F}_n$. Donc $A \in \bar{\mathcal{F}}_T$ et ceci montre $\mathcal{F}_T \subset \bar{\mathcal{F}}_T$, d'où le résultat.

Étape 1. On m.q. X_S est $\mathcal{F}_S$-mesurable. Le processus X prend ses valeurs dans $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$, soit donc $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$. On a pour tout n,

$$\{X_S \in B\} \cap \{S = n\} = \{X_n \in B\} \cap \{S = n\} \in \mathcal{F}_n$$

car $\{X_n \in B\} \in \mathcal{F}_n$ car X_n est $\mathcal{F}_n$-mesurable (puisque X est adapté), et $\{S = n\} \in \mathcal{F}_n$ puisque S est un t.a. (cf définition 3.2.3). Donc $\{X_S \in B\} \in \mathcal{F}_S$ par l'étape préliminaire.

Étape 2. Pour tout $A \in \mathcal{F}_S$, on montre qu'on a $\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_S] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_T]$. On suppose $S \leq T = k$. Soit $A \in \mathcal{F}_S$. Pour tout $0 \leq j \leq k$ on a $A \cap \{S = j\} \in \mathcal{F}_j$, donc

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_S] &= \textstyle\sum_{j=0}^k \mathbb{E}[\mathbf{1}_A \mathbf{1}_{\{S=j\}} X_S] = \sum_{j=0}^k \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{S=j\}} X_j] \\ &= \textstyle\sum_{j=0}^k \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{S=j\}} \mathbb{E}(X_k|\mathcal{F}_j)] = \sum_{j=0}^k \mathbb{E}[\mathbf{1}_{A\cap\{S=j\}} X_k] \\ &= \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_k].\end{aligned}$$

Notons au passage que ceci montre que $\mathbb{E}(X_k|\mathcal{F}_S) = X_S$.

Etape 3. On traite le cas $S \leq T < k$ p.s. Pour tout $A \in \mathcal{F}_S$ on a

$$\mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_S] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_S^T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_k^T] = \mathbb{E}[\mathbf{1}_A X_T].$$

Ici on a appliqué à la deuxième égalité l'étape 2x à la martingale arrêtée $(X_n^T) = (X_{n\wedge T})$ (cf théorème 3.2.2).

Comme on a vu à l'étape 1 que X_S est $\mathcal{F}_S$-mesurable on conclut que $\mathbb{E}(X_T|\mathcal{F}_S) = X_S$. ■

3.3 Résultats de convergence

Pour les martingales et leurs variantes, on dispose de plusieurs résultats de convergence. Avant de présenter le théorème de convergence, on introduit un lemme important. Rappelons que $X_+ = \max(X, 0)$.

Lemme 3.3.1 (Inégalités des cascades). *Soit (X_n) une sous-martingale telle que $\sup_n \mathbb{E}[(X_n)_+] < +\infty$. On définit une suite de variables aléatoires initiée par $N_0 \overset{\text{p.s.}}{=} 0$ et pour $k \geq 1$*

$$N_{2k-1} = \inf\{m > N_{2k-2} : X_m \leq a\}, N_{2k} = \inf\{m > N_{2k-1} : X_m \geq b\}.$$

On pose $U_n = \sup\{k, N_{2k} \leq n\}$, pour $n \geq 0$: le nombre d'ascensions complètes de a vers b effectuées par X jusqu'au temps n.

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on a

$$(b-a)\mathbb{E}(U_n) \leq \mathbb{E}[(X_n - a)_+] - \mathbb{E}[(X_0 - a)_+].$$

Preuve:
Tout d'abord remarquons que le processus (Y_n) défini par $Y_n = a + (X_n - a)_+$, $n \geq 0$, est une sous-martingale par le théorème 3.1.2-2).

Le processus Y fait le même nombre d'ascensions de a vers b jusqu'au temps n que X : c'est à dire U_n.

On définit ensuite le processus $H = (H_m)_{m\geq 0}$ par $H_0 = 0$ et

$$H_m = \mathbf{1}_{\cup_{k=1}^{\infty}\{N_{2k-1} < m \leq N_{2k}\}}, \quad m \geq 1.$$

C'est à dire que H_m vaut 1 si l'instant m fait partie d'une phase d'ascension de a vers b et 0 sinon.

Le processus H est prévisible. En effet pour tout $m \geq 1$ on a

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \{N_{2k-1} < m \leq N_{2k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{N_{2k-1} \leq m-1\} \cap \{N_{2k} \leq m-1\}^c.$$

Or les N_p's sont des t.a. donc $\{N_{2k-1} \leq m-1\}$ et $\{N_{2k} \leq m-1\}$ sont dans $\mathcal{F}_{m-1}$. Par stabilité de $\mathcal{F}_{m-1}$ par passage au complémentaire et réunion dénombrable l'évènement $\cup_{k=1}^{\infty}\{N_{2k-1} < m \leq N_{2k}\}$ est donc dans $\mathcal{F}_{m-1}$.

Enfin on pose $U_n = \sup\{k : N_{2k} \leq n\}$, pour $n \geq 0$. C'est le nombre d'ascensions complètes de a vers b effectuées par X jusqu'au temps n.

Considérons donc pour $n \geq 1$ la quantité $\sum_{k=1}^{n} H_k(Y_k - Y_{k-1})$, c'est la somme des hauteurs atteintes au cours des ascensions complètes de a vers b intervenues jusqu'au temps n, et par l'observation qui précède on a donc

$$\sum_{k=1}^{n} H_k(Y_k - Y_{k-1}) \geq (b-a)U_n.$$

Mais par ailleurs $\sum_{k=1}^{n} H_k(Y_k - Y_{k-1}) = (H \cdot Y)_n$ où $H \cdot Y$ est la transformée de H par Y dans le théorème 3.1.3. Ainsi, on a

$$(b-a)U_n \leq (H \cdot Y)_n, \quad \forall n \geq 0. \tag{3.1}$$

Posons $K_m = 1 - H_m$ on a $H_m + K_m = 1$ pour tout m. Le processus (K_m) est prévisible à valeurs positives et bornées (au même titre que H). Donc $K \cdot X$ est une sous-martingale d'après la remarque 3.1.3. Donc

$$\mathbb{E}[(K \cdot Y)_n] \geq \mathbb{E}[(K \cdot Y)_0] = 0, \quad \forall n \geq 0. \tag{3.2}$$

Or pour tout n,

$$Y_n - Y_0 = (1 \cdot Y)_n = ((H+K) \cdot Y)_n = (H \cdot Y)_n + (K \cdot Y)_n.$$

En combinant (3.1) et (3.2) il vient

$$\mathbb{E}(Y_n - Y_0) \geq \mathbb{E}[(H \cdot Y)_n] \geq (b-a)\mathbb{E}(U_n).$$

Or $\mathbb{E}(Y_n - Y_0) = \mathbb{E}(X_n - a)_+ - \mathbb{E}(X_0 - a)_+$ d'où le résultat. ■

Théorème 3.3.2. *Soit (X_n) une sous-martingale telle que $\sup_n \mathbb{E}[(X_n)_+] < +\infty$. Alors il existe une v.a. $X \in L^1$ telle que*

$$X_n \xrightarrow[n \to +\infty]{\text{p.s.}} X.$$

Preuve:
Pour la preuve du théorème 3.3.2, on utilise les mêmes notations que le lemme précédent.

On fixe $a < b$ dans un premier temps. On rappelle que $(x-a) = x - a$ si $x \geq a$, que $x \leq x_+$ et que $-a \leq |a|$. Ainsi on a $(x-a)_+ \leq x_+ + |a|$ et par le lemme 3.3.1 il vient

$$\mathbb{E}(U_n) \leq \frac{\mathbb{E}[(X_n)_+] + |a|}{b-a}.$$

On a donc

$$\mathbb{E}(U_n) \leq \frac{\sup_n \mathbb{E}[(X_n)_+] + |a|}{b-a} < +\infty \tag{3.3}$$

par hypothèse. Mais (U_n) tend en croissant vers U, le nombre total d'ascensions de a vers b sur toute le trajectoire (à horizon temporel infini) de X. Notons qu'éventuellement on a $U = +\infty$. Par convergence monotone, on a donc que $\mathbb{E}(U_n) \uparrow \mathbb{E}(U)$ quand $n \to \infty$. En tenant compte de (3.3) on a donc

$$\mathbb{E}(U) \leq \frac{\sup_n \mathbb{E}[(X_n)_+] + |a|}{b-a} < +\infty$$

(le passage à la limite préserve les inégalités larges).

Comme $U \geq 0$ ceci implique que $U < +\infty$ p.s.. En conséquence $\mathbb{P}(\liminf_n X_n < a < b < \limsup_n X_n) = 0$.

En effet : L'évènement $\{\liminf_n X_n < a < b < \limsup_n X_n\}$ est inclus dans l'évènement $\{U = +\infty\}$ qui est de probabilité nulle.

Comment voir cette inclusion ? Avoir $\liminf_n X_n < a$ signifie que $\inf_{k \geq n} X_k$ converge vers un certain $-\infty \leq l < a$ quand $n \to \infty$. Qu'on soit dans la situation $l = -\infty$ ou $-\infty < l$ cela implique que pour n assez grand on a $\inf_{k \geq n} X_k < a$. De même pour n assez grand on a $\sup_{k \geq n} X_k > b$.

Finalement, pour tout $N \geq 0$ il existe $k_1 > N$ t.q. $X_{k_1} < a$ et $k_2 > k_1$ t.q. $X_{k_2} > b$. Ce qui signifie que X fait un nombre infini d'ascensions de a vers b.

On fait maintenant varier a et b dans $\mathbb{Q}$ dénombrable. On a par σ-sous-additivité

$$\mathbb{P}\Big(\bigcup_{a,b \in \mathbb{Q},\, a<b} \{\liminf_n X_n < a < b < \limsup_n X_n\} \Big) = 0,$$

ce qui équivaut à

$$\mathbb{P}\Big(\bigcap_{a,b \in \mathbb{Q},\, a<b} \{a \leq \liminf_n X_n \leq \limsup_n X_n \leq b\} \Big) = 1.$$

Mais $\cap_{a,b \in \mathbb{Q},\, a<b} \{a \leq \liminf_n X_n \leq \limsup_n X_n \leq b\} = \{\liminf_n X_n = \limsup_n X_n\}$, c'est l'évènement "$(X_n)$ converge". On a donc $X_n \to X$ p.s., pour une certaine v.a.r. X. Reste à voir que $X \in L^1$.

Par le lemme de Fatou et l'hypothèse d'intégrabilité (et la continuité de la fonction positive), il vient

$$\mathbb{E}(X_+) = \mathbb{E}[\liminf_n (X_n)_+] \leq \liminf_n \mathbb{E}[(X_n)_+] \leq \limsup_n \mathbb{E}[(X_n)_+] < +\infty.$$

Mais $\mathbb{E}(X_n) = \mathbb{E}[(X_n)_+] - \mathbb{E}[(X_n)_-]$ et donc

$$\mathbb{E}[(X_n)_-] \leq \mathbb{E}[(X_n)_+] - \mathbb{E}(X_n) \leq \mathbb{E}[(X_n)_+] - \mathbb{E}(X_0),$$

en utilisant le fait que (X_n) est une sous-martingale. Par Fatou il vient

$$\mathbb{E}(X_-) \leq \liminf_n \mathbb{E}[(X_n)_-] \leq \limsup_n \mathbb{E}[(X_n)_-] \leq \limsup_n \big(\mathbb{E}[(X_n)_+] - \mathbb{E}(X_0)\big) < +\infty.$$

Donc $X_-, X_+ \in L^1$, ceci montre $X \in L^1$. ■

Corollaire 3.3.3. *Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une sur-martingale positive alors*

$$X_n \xrightarrow[n \to +\infty]{\text{p.s.}} X,$$

où $\mathbb{E}(X) \leq \mathbb{E}(X_0)$.

Preuve:
Laissée en exercice. ■

On a aussi des résultats de convergence L^1. Dans le théorème suivant on en énonce certains et on en profite pour introduire la notion de martingale uniformément intégrable (U.I.)

Définition 3.3.1 (Uniformément intégrable)**.** *Pour un processus $(X_n)_{n\geq 0}$, on dit qu'il est uniformément intégrable lorsque*

$$\sup_n \mathbb{E}[\,|X_n|\mathbf{1}_{|X_n|>a}\,] \xrightarrow[a\to+\infty]{} 0.$$

Théorème 3.3.4. *Soit (X_n) une martingale. Il y a équivalence entre :*
- *Elle est uniformément intégrable.*
- *Elle converge p.s. et dans L^1 vers $X \in L^1$.*
- *Il existe $X \in L^1$ t.q. $X_n = \mathbb{E}(X|\mathcal{F}_n)$.*

C'est la même variable aléatoire X qui est en jeu.

Preuve:
Admise. ■

Remarque 3.3.1. *Si $|X_n| \leq Y \in L^1$ pour tout n alors (X_n) est uniformément intégrable.*

En effet on a en utilisant la convergence dominée pour justifier la convergence

$$\sup_n \mathbb{E}[\,|X_n|\mathbf{1}_{|X_n|>a}\,] \leq \mathbb{E}[\,|Y|\mathbf{1}_{|Y|>a}\,] \xrightarrow[a\uparrow\infty]{} 0.$$

3.4 Décomposition de Doob

Théorème 3.4.1 (Décomposition de Doob-Meyer)**.** *Toute sous-martingale $(X_n)_{n\geq 0}$ admet la décomposition*

$$X_n \overset{\text{p.s.}}{=} M_n + A_n, \quad \forall n \geq 0,$$

où $(M_n)_{n\geq 0}$ est une martingale et $(A_n)_{n\geq 0}$ un processus prévisible croissant, avec $A_0 = 0$.

Cette décomposition est unique et explicite. La martingale est définie par

$$M_0 = X_0 \quad et \quad M_n \overset{\text{p.s.}}{=} X_n - \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}), \ \ \forall n \geq 1,$$

et le processus prévisible par

$$A_0 = 0 \quad et \quad A_n \overset{\text{p.s.}}{=} \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}), \ \ \forall n \geq 1.$$

Preuve:
Existence. Le processus (A_n) ainsi défini est bien prévisible (en particulier on a bien A_n qui est $\mathcal{F}_{n-1}$-mesurable pour tout $n \geq 1$, puisque A_n est constitué d'espérances sachant $\mathcal{F}_{k-1}$ avec $k \leq n$).

De plus il est bien croissant car p.s.

$$A_{n+1} - A_n = \mathbb{E}(X_{n+1} - X_n|\mathcal{F}_n) \geq 0, \quad \forall n \geq 0,$$

car (X_n) est une sous-martingale.

Le processus (M_n) est adapté et intégrable (découle du caractère adapté et intégrable de la martingale (X_n)). Vérifions la propriété de martingale. On a pour $n \geq 1$, p.s.,

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}(M_n|\mathcal{F}_{n-1}) &= \mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_{n-1}) - \sum_{k=1}^{n} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}) \\
&= \mathbb{E}(X_n|\mathcal{F}_{n-1}) - \mathbb{E}(X_n - X_{n-1}|\mathcal{F}_{n-1}) - \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}) \\
&= X_{n-1} - \sum_{k=1}^{n-1} \mathbb{E}(X_k - X_{k-1}|\mathcal{F}_{k-1}) \\
&= M_{n-1}.
\end{aligned}$$

Unicité. Supposons que $X = \bar{M} + \bar{A}$ avec une autre martingale $\bar{M}$ et un autre processus prévisible croissant $\bar{A}$ (avec $\bar{A}_0 = 0$).

On a pour tout $n \geq 1$

$$\mathbb{E}[X_n|\mathcal{F}_{n-1}] = \mathbb{E}[\bar{M}_n + \bar{A}_n \,|\, \mathcal{F}_{n-1}] = \bar{M}_{n-1} + \bar{A}_n = X_{n-1} - \bar{A}_{n-1} + \bar{A}_n$$

ce qui implique

$$\bar{A}_n - \bar{A}_{n-1} = \mathbb{E}[X_n|\mathcal{F}_{n-1}] - X_{n-1} = \mathbb{E}[X_n - X_{n-1}|\mathcal{F}_{n-1}] = A_n - A_{n-1}$$

(en utilisant l'expression explicite du processus A mis en lumière dans la partie existence).

Or $A_0 = \bar{A}_0 = 0$, on a donc $\bar{A}_n = A_n$ pour tout n. Finalement $\bar{M}_n = X_n - \bar{A}_n = X_n - A_n = M_n$ pour tout n, ce qui achève la preuve de l'unicité. ■